

Cours sur les multiples et sous-multiples

Introduction : lorsque les valeurs des grandeurs physiques ou numériques deviennent trop importantes il est nécessaire d'utiliser des lettres caractérisant les multiples et les sous-multiples, c'est particulièrement vrai pour le binaire.

Tableau des multiples et sous multiples (hors numérique)

10^1	déca (da)	10^{-1}	déci (d)
10^2	hecto (h)	10^{-2}	centi (c)
10^3	kilo (k)	10^{-3}	milli (m)
10^6	méga (M)	10^{-6}	micro (μ)
10^9	giga (G)	10^{-9}	nano (n)
10^{12}	téra (T)	10^{-12}	pico (p)
10^{15}	péta (P)	10^{-15}	femto (f)
10^{18}	exa (E)	10^{-18}	atto (a)

Quelques exemples :

2 000 000 peut s'écrire $2 \cdot 10^6$ ou encore 2M

0.000002 peut s'écrire $2 \cdot 10^{-6}$ ou encore 2 μ

La valeur 200 253 125 Hz peut s'écrire :

- 0.200 253 125 GHz
- 200,253125 MHz
- 200 253,125 KHz

La valeur 0.000 000 010 s peut s'écrire :

- 10 ns
- 0.01 μ s
- 0.000 01 ms

(on peut remarquer que la dernière écriture n'est pas intéressante)

Multiples pour le binaire (il n'y a pas de sous multiples)

⚠ le kilo binaire est égal à 1024 (2^{10} valeur la plus proche) et non 1000 !!

Ce qui est normal puisque nous travaillons en base 2 (et non en base 10 pour les multiples classiques).

Quelques exemples :

1024 bits = 1kb 1024 octets = 1ko 1 048 576 Octets = 1Mo

1024³ octets = 1Go 1024⁴ octets = 1To

Nombre de cas

En informatique le nombre de valeurs possibles avec un nombre de bits donnés est primordiale

Plus le nombre de bits est importants plus il y a de cas différents

On écrit :

$$N = 2^n$$

 ***Il ne faut pas confondre N (valeur instantanée) et n (nombre de bits)***

Pour un octet (8 bits) il y aura $N=2^8=256$ valeurs différentes de $(0000\ 0000)_2$ à $(1111\ 1111)_2$

 La valeur $0000\ 0000$ est un cas comme les autres, en allant de $(0000\ 0000)_2 = 0$ à $(1111\ 1111)_2 = 255$ il y a bien 256 valeurs

La proportion en base 2 augmente très vite (cas de l'échiquier avec les grains de riz)

$$32\text{ bits} \rightarrow 2^{32} = 4294967296$$

$$64\text{ bits} \rightarrow 2^{64} = 1.844674407370955\text{e}19$$